8.2.2. Kalıtım ve Tek Karakter Çaprazlamaları

Kalıtım ile ilgili temel kavramları (gen, alel, baskın gen, çekinik gen, saf döl, melez döl, fenotip, genotip) tanımlar. · Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek oluşan döllerin genotip ve fenotip oranları hakkında yorum yapar. · İnsanda cinsiyetin belirlenmesini ve akraba evliliklerinin olası genetik sonuçlarını tartışır.

HATIRLAYALIM

- Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarımını inceleyen bilim dalına kalıtım (genetik) denir; kurucusu çalışmaları için bezelye bitkisini seçen Gregor Mendel'dir.
- Bir karakteri kontrol eden ve biri anneden diğeri babadan gelen gen çiftine alel denir; aleller aynı ise saf (homozigot: AA, aa), farklı ise melez (heterozigot: Aa) döldür.
- İki melez dölün (Aa × Aa) çaprazlanmasında genotip oranı %25 AA, %50 Aa, %25 aa olurken; fenotip oranı $\frac{3}{4}$ (%75) baskın ve $\frac{1}{4}$ (%25) çekinik olur.

1 TABLOYU TAMAMLA

Bezelyelerde çiçek rengi (Mor: M, Beyaz: m) çaprazlamaları sonucunda oluşan döllerin genotip ve fenotip oranlarını tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

Çaprazlanan Ata Bireyler	Oluşan Genotip Oranları	Oluşan Fenotip Oranları
MM × mm	%100 Mm (Melez döl)	%100 Mor çiçekli
Mm × Mm	%25 MM, %50 Mm, %25 mm	%75 Mor, %25 Beyaz çiçekli
Mm × mm	%50 Mm, %50 mm	%50 Mor, %50 Beyaz çiçekli
mm × mm	%100 mm (Saf çekinik)	%100 Beyaz çiçekli

2 EŞLEŞTİRME

Kalıtım bilimiyle ilgili temel kavramları sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

b 1. Alel gen

a 2. Saf (homozigot) döl

c 3. Genotip

a) Karakteri belirleyen her iki alel genin birbirinin aynısı olması durumu (AA, aa)

b) Bir karakteri kontrol eden ve biri anneden diğeri babadan gelen gen çifti

c) Canlının kromozomlarında taşıdığı genlerin tamamı, genetik yapısı

3 BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

taşıyıcı · baskın · melez · mutasyon · çekinik

1. Yalnızca saf döl (aa) durumunda etkisini dış görünüşte gösterebilen genlere **çekinik** gen denir.
2. Saf baskın (AA) ile saf çekinik (aa) bireyin çaprazlanmasından oluşan 1. kuşak bireylerin tamamı **melez** döldür.
3. Kendisi sağlıklı göründüğü hâlde yapısında çekinik hastalık genini bulunduran (Aa) bireylere **taşıyıcı** denir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şemada Gregor Mendel'in kalıtım çalışmalarında bezelye bitkisini tercih etme gerekçeleri özetlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in bezelyeyi seçme nedenlerinden biri **değildir?**

Hızlı Üreme: Yılda birkaç döl

Mendel Neden Bezelye Bitkisini Seçti?
Kapalı Çiçek
Yabancı tozlaşma yok

Zıt Karakter: Mor-beyaz, sarı-yeşil

A) Yalnızca tek bir karakter taşıyıp başka çeşidinin bulunmaması

B) Kolay yetiştirilmesi ve bir yılda birden fazla döl verebilmesi

C) Çiçek yapısının yabancı tozlaşmaya kapalı olup kendi kendine tozlaşması

D) Tohum rengi ve çiçek rengi gibi ayırt edilmesi kolay zıt karakterler içermesi

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kalıtım ve çaprazlama kurallarıyla ilgili doğru ifadelerin D, yanlış ifadelerin Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Etkisini dış görünüşte her durumda gösterebilen alel genlere baskın (dominant) gen denir ve büyük harfle gösterilir.	☑	☐
Çekinik bir alel gen, melez döl (Aa) bireylerin dış görünüşünde kendi özelliğini doğrudan ortaya çıkarır.	☐	☑
Bezelyelerde mor çiçek aleli beyaz çiçeğe, sarı tohum aleli ise yeşil tohum aleline baskındır.	☑	☐
İki melez bireyin (Aa × Aa) çaprazlanmasından 3 çeşit genotip ve 2 çeşit fenotip oluşabilir.	☑	☐

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Arka arkaya üç erkek çocuğu dünyaya gelen bir ailenin dördüncü çocuklarının kız (XX) olma olasılığı kaçtır? Bu olasılığı kesirle yazarak önceki doğumların yeni olasılığı neden değiştirmediğini açıklayınız.

Olasılık her doğumda $\frac{1}{2}$'dir; çünkü her doğum önceki doğumlardan bağımsız bir olaydır.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki çaprazlama şemasında sarı tohumlu iki ata bezelyenin çaprazlanmasından yeşil tohumlu bezelye elde edildiği gösterilmiştir (Sarı tohum: S, Yeşil tohum: s). Buna göre ata bezelyelerin genotipleri ve oluşan döllerin saf (homozigot) döl olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Ata Bezelye: Fenotip: Sarı Tohumlu

2. Ata Bezelye: Fenotip: Sarı Tohumlu

Çaprazlama Sonucu Elde Edilen Döl
Fenotip: Yeşil Tohumlu Bezelye (Sarı: S baskın, Yeşil: s çekinik)

(A) Bir saf baskın ve bir melez (SS × Ss) — Saf döl olasılığı: $\frac{1}{4}$

(B) Bir melez ve bir saf çekinik (Ss × ss) — Saf döl olasılığı: $\frac{1}{3}$

(C) Her ikisi de melez döl (Ss × Ss) — Saf döl olasılığı: $\frac{1}{2}$

(D) Her ikisi de saf baskın (SS × SS) — Saf döl olasılığı: $\frac{3}{4}$

8 SIRALAMA

İki melez bezelyenin (Mm × Mm) çaprazlanma ve yorumlanma adımlarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

4 Elde edilen sonuçlardan genotip (%25 MM, %50 Mm, %25 mm) ve fenotip (%75 baskın, %25 çekinik) oranlarının hesaplanması

1 Ata bezelyelerin genotiplerinin (Mm ve Mm) belirlenip üreme hücrelerine gidebilecek M ve m alellerinin ayrılması

2 Birinci bezelyenin her bir alelinin ikinci bezelyenin alelleriyle Punnett karesinde eşleştirilmesi

3 Kare içindeki dört olası genotipin (MM, Mm, Mm, mm) eksiksiz olarak yazılması

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde sağlıklı insanlarda eşey kromozomlarının (44+XX ve 44+XY) yavru döllere aktarımı modellenmiştir. Bu modele göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır?**

Eşey Kromozomlarının Yavru Döllere · · Aktarımı
Dişi (44+XX) → Yumurta: X

Erkek (44+XY) → Sperm: X, Y

Yavrular: %50 Kız (44+XX) · %50 Erkek · (44+XY)

(A) Sağlıklı dişi bireyin ürettiği yumurta hücrelerinde eşey kromozomu olarak X bulunur.

(B) Sağlıklı erkek bireyin sperm hücrelerinde X veya Y eşey kromozomu yer alabilir.

(C) Her doğumda dünyaya gelecek bebeğin kız veya erkek olma olasılığı $\frac{1}{2}$ oranındadır.

(D) Doğacak bebeğin cinsiyetini anneden gelen yumurta hücresindeki kromozom belirler.

10 KISA CEVAP

Bir bahçede bulunan uzun boylu (baskın) bir bezelyenin saf döl (UU) mü yoksa melez döl (Uu) mü olduğunu kesin olarak anlamak için hangi bezelyeyle (kısa boy: u çekinik) çaprazlanması gerektiğini ve sonuçların nasıl yorumlanacağını yazınız.

Kısa boylu (uu) ile çaprazlanır; kısa boylu döl oluşursa melez (Uu), oluşmazsa saf döldür (UU).

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sütun grafiğinde K ve L bezelyelerinin çaprazlanması sonucu oluşan yavru döllerin tohum şekli fenotip oranları (%50 düzgün, %50 buruşuk) verilmiştir. Düzgün tohum aleli (D) buruşuk tohum aleline (d) baskın olduğuna göre K ve L ata bezelyelerinin genotipleri aşağıdakilerden hangisidir?

K × L Çaprazlaması Fenotip Oranı Grafiği · ·
%50

%50 Düzgün

%50 Buruşuk

(A) Saf baskın ile saf çekinik (DD × dd)

(B) Melez döl ile saf çekinik (Dd × dd)

(C) Her ikisi de melez döl (Dd × Dd)

(D) Saf baskın ile melez döl (DD × Dd)

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kalıtım kavramlarını kutulara yazınız. Numaralı harflerle kalıtım biliminin kurucusu olan bilim insanının soyadını bulunuz.

Biri baskın biri çekinik alel taşıyan birey: ___ döl — M E L E Z

Canlının dış görünüşünde ortaya çıkan özelliklerin tamamı — F E N O T İ P

Canlının sahip olduğu genlerin tamamı, genetik yapısı — G E N O T İ P

Kalıtsal bilgileri taşıyan ve nükleotidlerden oluşan yönetici molekül — D N A

Mendel'in kalıtım deneylerinde kullandığı bitki türü — B E Z E L Y E

Bir karakteri kontrol eden gen çeşitlerinden her biri — A L E L

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
MENDEL

13 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

İnsanlarda çekinik alelle (a) taşınan Akdeniz anemisi bakımından kendileri sağlıklı görünen ancak taşıyıcı (Aa) oldukları bilinen bir anne ve babanın doğacak çocuklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(A) Çocukların tamamı hastalık alelini taşıyan melez (Aa) genotipli olur.

(B) Çocuğun hasta (aa) doğma olasılığı $\frac{1}{4}$, sağlıklı görünme olasılığı $\frac{3}{4}$'tür.

(C) Anne ve baba sağlıklı göründüğü için çocukların hasta olma ihtimali yoktur.

(D) Çocuğun hastalık genini hiç taşımayan saf sağlıklı (AA) olma olasılığı $\frac{3}{4}$'tür.